

核心段流程重构：量化判定到训练评估

文档类型： 流程设计（重构版）
适用对象： 软件 / 算法 / 项目负责人
版本： v1.0
日期： 2026-07-09
替换范围： 原流程图"比对板端量化模型和ONNX浮点模型结果 → 模型迭代训练"段

1. 原段落的问题回顾

原节点	问题	严重程度
比对量化/浮点结果	比对内容/条件未定义，未对齐前后处理，缺平台维度	中
检测结果一致？	二分类逻辑错误：不一致≠量化问题；一致≠浮点问题（缺"是否复现"判断）	高
人工排查量化问题	断头路，无回归主流程路径；人工介入太早，自动逐层分析缺位	高
YOLOv8s 自动标注	用难例上不可靠的通用模型标准例；绕过全部标注策略；直接进训练=自动化制造背景污染	最高
通知进入训练	无人工确认门禁、无数据版本管理、无回归门禁	高

2. 重构后的完整流程

flowchart TD

START([badcase 已标准化入库
含平台 V821/V853/V861 及版本信息]) --> PRE[对齐前后处理配置
resize / 归一化 / NMS / 阈值]
 PRE --> RUN[自动执行两路推理
服务器浮点 + 板端定点]
 RUN --> Q2A{2a 板端定点与服务器浮点
结果是否一致?}

Q2A -- 否: 疑似量化精度问题 --> QD[自动逐层 dump 比对
余弦相似度 / 误差统计
定位 top-N 问题层]
 QD --> QM[人工: 量化诊断确认
附自动生成证据包]
 QM -- 混合量化可解 --> QR[自动重新量化] --> RUN
 QM -- 需要 QAT --> QAT[创建 QAT 训练任务] --> TRAIN
 QM -- 前后处理不一致 --> QF[派软件修正代码/配置] --> RUN
 QM -- 工具链问题 --> QT[提单挂起跟踪
V861 内部 NPU 组 / V853 芯原]

Q2A -- 是: 浮点模型本身问题 --> CLS[自动初筛问题类型
置信度分布 / 目标尺寸
重叠度 IoU / 逐帧抖动幅度]
 CLS --> HC[人工: 问题分类确认
按 b.1 ~ b.6 打标签]

HC --> FP1[误检 b.1
背景标注污染
椅子/盆栽被误检成人]
 HC --> FP2[误检 b.2
人与目标靠近但无交集
目标被误检]
 HC --> FP3[误检 b.3
场景缺失类误检
类人条状物/全图框/抖动]
 HC --> FN4[漏检 b.4
远距离目标]
 HC --> FN5[漏检 b.5
目标与其他目标重叠]
 HC --> FN6[漏检 b.6
姿态变化/卡阈值附近]

FP1 --> TRACE[训练数据溯源
分析 11-12 训练数据集
定位导致误检的标注数据]
 TRACE --> STRAT
 FP2 --> STRAT
 FP3 --> STRAT
 FN4 --> STRAT
 FN5 --> STRAT
 FN6 --> STRAT

STRAT[人工: 数据筛选与标注策略确认
调用标注规则库]
 STRAT --> SEL[自动数据筛选执行
按规则过滤保留/丢弃]
 SEL --> PRELAB[模型预标注]
 PRELAB --> QC[自动规则质检
IoU 冲突检查 / 抖动帧数量约束
重叠样本过滤]
 QC --> LAB[人工标注与修正
重点复核质检标红项]
 LAB --> MERGE[生成特定格式
与原训练集合并 images+labels
登记数据版本与合入来源]
 MERGE --> GATE1[人工: 训练启动确认]
 GATE1 --> TRAIN[Amax 受限服务器训练
conda 环境
记录参数与数据版本]
 TRAIN --> EVAL[双重评估
1 新标注测试集
2 专业测试集回归历史问题]
 EVAL --> Q6{是否达标?}
 Q6 -- 是 --> NEXT([进入量化/转换/板测/交付流程])
 Q6 -- 否 --> QS{人工: 该场景是否可解?}
 QS -- 可解: 调整策略再迭代 --> HC
 QS -- 不可解 --> ARC[人工确认场景无解
记录为已知限制
归档 + 客户预期管理]

3. 关键设计说明

3.1 2a 量化判定段

设计点	说明
比对前对齐前后处理	resize/归一化/NMS/阈值不对齐时，差异不是量化差异，结论必错
一致性量化标准	框 IoU 匹配率、置信度差、跨阈值框数量，不靠人眼
自动逐层分析先行	逐层 dump + 余弦相似度定位问题层，证据包备好再转人工

人工四条出路	混合量化→重新量化回验；QAT→回训练；前后处理→派软件修正回验
	；工具链→提单挂起（V861 内部 / V853 芯原）

3.2 2b 问题分类段（b.1 ~ b.6）

分类	内容	特殊处理
b.1 误检	背景标注污染（椅子/盆栽误检成人）	必须先走训练数据溯源（11-12数据集），定位污染源，再决定补数据或清洗
b.2 误检	人与目标靠近但无交集	进标注策略，执行 IoU 规则
b.3 误检	场景缺失（类人条状物/全图框/抖动）	抖动类走视频数据挑选策略
b.4 漏检	远距离目标	筛选时执行"复杂背景丢弃"规则
b.5 漏检	目标重叠	筛选时执行"高重叠不标"规则
b.6 漏检	姿态/卡阈值附近	可先评估阈值/后处理方案再决定是否动数据

自动初筛指标：置信度分布、目标尺寸分布、框间 IoU、逐帧框抖动幅度。初筛给建议标签，人工确认。

3.3 标注规则库（质检脚本自动执行）

规则	对应问题	自动化方式
人和椅子有 IoU → 都不标注	b.1/b.2	IoU 计算自动检查，违规标红
椅子与人无 IoU → 人和椅子分别标注	b.1	自动检查漏标
静止画面抖动框 → 标注约 100 张上限	b.3	自动计数，超量告警（防过拟合）
画面抖动严重 → 专门挑选视频数据标注	b.3	抖动幅度指标自动筛视频
远距离 + 复杂背景 → 丢弃，只留干净背景	b.4	尺寸+背景复杂度初筛，人工终审
与其他目标重叠度高 → 不标注	b.5	IoU 自动过滤

原则：策略定义由人拍板（STRAT 节点），策略执行与质检全部自动化。

人工每新增一条规则即沉淀入规则库，系统自动化程度随使用递增。

3.4 标注执行五步流水线

人工策略确认 → 自动筛选 → 模型预标注 → 自动规则质检 → 人工修正

- 预标注模型（如 YOLOv8s）仅作预标注，输出必须过质检和人审两道闸门
- 质检标红项为人工复核重点，未标红项抽检即可

3.5 数据合并与训练

设计点	说明
版本登记	合并 images+labels 时记录数据版本、合入来源 case、数量——支撑将来"哪批数据导致误检"的回溯
训练启动门禁	人工确认数据质量与训练目标后才触发 Amax 受限服务器训练

训练记录	自动记录参数、数据版本、环境，保证可复现
------	----------------------

3.6 双重评估与"场景无解"出口

设计点	说明
双测试集	新标注测试集验证本次修复 + 专业测试集回归历史问题，防止修一个坏一个
不达标分流	人工判断该场景是否可解
可解	回到问题分类节点（HC）调整策略再迭代——不回到量化判定（已验证过）
不可解	确认场景无解 → 记录已知限制 → 归档 → 客户预期管理。这是合法流程终点，不是失败
防死循环	建议同一 case 迭代超过 2~3 轮自动升级至负责人评审

4. 与原图的对照总结

维度	原图	重构版
量化判定	一个菱形 + 断头路人工框	前置对齐 + 自动逐层分析 + 人工四出路全部回主流程
问题分类	"浮点模型误检或漏检"一句话	b.1~b.6 六类显式节点，各有对应策略路径
数据溯源	无	b.1 强制走 11-12 数据集溯源
标注	YOLOv8s 自动标注直接进训练	策略确认→筛选→预标注→质检→人审五步
数据管理	无	版本登记 + 合入来源记录
训练	自动通知即训练	人工启动门禁 + 参数/数据版本记录
评估	无明确设计	双测试集 + 达标判断
出口	只能循环	"场景无解"合法终点 + 迭代轮数上限